

Git в DevOps

Правдин Иван

24.05.2025

Git для разработчика

- Хранилище исходного кода
- Версионирование файлов
- Работа с ветками
- Совместная разработка

Git в DevOps

- Центр управления системой
- Source of Truth для всего
- Триггер автоматизации
- Аудит изменений

Git репозиторий становится местом хранения состояния **всей системы**

Что хранится в DevOps репозитории?

my-project/

- src/ — исходный код приложения
- config/ — файлы конфигурации
- scripts/ — скрипты развертывания
- docs/ — документация и инструкции
- tests/ — тесты и проверки

Принцип: если это влияет на систему — это должно быть в Git

Создаём простой веб-сайт

Что покажем:

- Создание репозитория с веб-сайтом
- Конфигурация nginx в Git
- Скрипт автоматического развертывания
- Изменение сайта через Git

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website>

Идея: показать Git как источник правды для всей системы

События в Git запускают процессы

Традиционный подход:

- Ручное развертывание
- Разделенные процессы
- Человеческий фактор
- Нет связи код <-> система

DevOps подход:

- git push → автодеплой
- git tag → релиз
- Pull Request → тестирование
- Коммит = событие системы

Принцип: каждое изменение в Git автоматически влияет на систему

Как Git события запускают автоматизацию

Что покажем:

- Настройка GitHub webhook
- Настройка доступа до прокси сервера
- Автоматический запуск деплоя по событию в репозитории

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/webhook-demo>

Это основа для CI/CD

Каждому окружению - своя ветка

- main → Продакшн окружение
- develop → Тестовое окружение
- feature/* → Локальная разработка / персональное тестовое окружение

Ветки в git - одно из средств управлениями окружениями в DevOps репозитории

Как Git ветки управляют окружениями

Что покажем:

- Webhook сервер определяет окружение по ветке из payload
- Деплой скрипт умеет работать с разными окружениями
- Изменения в develop отображаются в app-test.prafdin.course.prafdin.ru, а изменения в основное ветке в app.prafdin.course.prafdin.ru

Демо-репозиторий:

<https://github.com/prafdin/devops-demo-website/tree/environments-demo>

Управление окружениями через Git ветки часто используется в DevOps репозитории.

Наши демки — только начало

Проблемы текущего подхода:

- Webhook сервер нужно запускать и поддерживать вручную
- Нет автоматических тестов перед деплоем
- Ошибки в скриптах могут сломать систему
- Отсутствует откат при неудачном деплое

Следующий шаг — CI/CD пайплайны:

- **Continuous Integration** — автоматические тесты
- **Continuous Deployment** — безопасный деплой
- **GitHub Actions** — встроенная автоматизация